

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



ÁP KẾ KIỂU CHÊNH ÁP- QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN
Calibration procedure – Differential Pressure Gauge

Mã số: **ETV.MCP 02**

Lần ban hành: **03**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
01/10/2020	Ban hành lần thứ nhất	01
22/04/2023	Ban hành lần thứ hai	02
22/04/2026	Ban hành lần thứ ba	03

ÁP KẾ KIỂU CHÈNH ÁP- QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Calibration procedure – Differential Pressure Gauge

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn áp kế kiểu chênh áp có phạm vi đo từ (-2,5 đến 2,5) bar với cấp chính xác $\pm 0,2 \%$.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn phương tiện đo nói trên.

2. Tài liệu tham khảo

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 131 : 2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”;
- ĐLVN 76 : 2001 “Quy trình hiệu chuẩn Áp kế, chân không kế kiểu lò xo và hiện số”;
- ĐLVN 236 : 2011 “Quy trình kiểm định Đồng hồ đo khí kiểu chênh áp”.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
	- Xác định số điểm hiệu chuẩn	7.3.1
	- Tiến hành hiệu chuẩn	7.3.2
	- Tính toán độ không đảm bảo đo	7.3.3
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	8
5	Xử lý chung	9

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Hệ thống chuẩn áp suất	- Phạm vi đo không nhỏ hơn phạm vi đo của thiết bị đo áp suất cần hiệu chuẩn; - Độ không đảm bảo đo hoặc sai số cho phép nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 sai số cho phép của thiết bị đo áp suất cần hiệu chuẩn.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
2	<i>Phương tiện phụ</i>	
2.1	Hệ thống tạo áp suất	- Áp suất tạo được tối thiểu phải bằng giới hạn đo trên của thiết bị đo áp suất cần hiệu chuẩn. - Độ sụt áp không vượt quá 5% trong thời gian 5 phút, sau khi đã chịu tải 15 phút.
2.2	Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm	- Phạm vi đo: + Nhiệt độ (0 ÷ 50) °C; + Độ ẩm tương đối (0 ÷ 80) %RH. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: 1 °C; + Độ ẩm: 1 %RH.

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

5.1. Môi trường truyền áp suất

- Thông thường sử dụng môi trường không khí để truyền áp suất.

5.2 Môi trường hiệu chuẩn

- Nhiệt độ:

+ (20 ± 2) °C đối với thiết bị đo áp suất có cấp chính xác cao hơn 0,4;

+ (20 ± 5) °C đối với thiết bị đo áp suất có cấp chính xác thấp hơn hoặc bằng 0,4

- Độ ẩm tương đối: (40 ÷ 80) % RH (Không đọng sương).

- Địa điểm hiệu chuẩn phải sạch sẽ, thoáng, không có bụi, không bị đốt nóng từ một phía, không gây rung động trong quá trình hiệu chuẩn.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Áp kế kiểu chênh áp chuẩn phải đặt trong phòng hiệu chuẩn cho đến khi chúng đạt được nhiệt độ quy định ở mục 5.2;

- Tăng từ từ áp suất đến giới hạn đo trên của Áp kế rồi khóa các van lại, duy trì trạng thái này trong 5 phút, kiểm tra sự rò rỉ áp suất trong hệ thống. Sau đó mở các van để áp suất giảm từ từ và trở về trạng thái ban đầu.

- Gá lắp áp kế cần hiệu chuẩn vào vị trí làm việc, cho hoạt động thử để kiểm tra khả năng làm việc của Thiết bị đo chênh áp.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1. Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của thiết bị với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn hiệu và phụ kiện kèm theo.

7.1.2. Áp kế kiểu chênh áp cần hiệu chuẩn phải ở tình trạng tốt: không bị ăn mòn, nứt, han rỉ, bộ phận chỉ thị phải đảm bảo rõ ràng và đọc được chính xác.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1. Đơn vị đo lường áp suất theo nhà sản xuất công bố hoặc ghi trên thiết bị.

7.2.2. Giá trị độ chia vạch hoặc độ phân giải của thang đo phải phù hợp với cấp chính xác.

7.2.3. Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của thiết bị theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

7.2.4. Đối với Áp kế kiểu chênh áp nước:

- Ống đo phải chế tạo từ thủy tinh trung tính, trong suốt, không có bọt khí và không bị cong vênh. Đường kính trong của ống đo không được nhỏ hơn 4mm. Đường kính ống phải đều, sai số cho phép là: $\pm 0,1$ mm. Bề mặt bên trong của thành ống phải nhẵn bóng.

- Gioăng đệm phải đủ kín, giữ không cho nước trào ra khi sử dụng và khi vận chuyển, nhưng phải đảm bảo có độ xốp sao cho khi có áp suất tác động, cột nước phải dịch chuyển được từ 0 đến 200 mm nước trong khoảng thời gian nhỏ hơn 1,5 giây.

- Vạch chia của thang đo phải được ghi khắc ở cả hai phía (bên trái và bên phải) của cột nước.

7.2.5. Đối với Áp kế chênh áp kiểu lò xo và hiện số.

- Đơn vị đo lường ghi trên mặt áp kế là Pa (Pascan) hoặc đơn vị áp suất khác do nhà sản xuất ghi trên áp kế.

- Giá trị độ chia nhỏ nhất hoặc độ phân giải của thang đo phải phù hợp với cấp chính xác mà tuân theo dãy.

1.10ⁿ

2.10ⁿ

5.10ⁿ

Trong đó n là số nguyên dương, âm hoặc bằng 0.

7.3. Kiểm tra đo lường

Các thiết bị đo áp suất được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1. Xác định số điểm hiệu chuẩn

Áp kế phải được hiệu chuẩn ở một số điểm tối thiểu phân bố đều trên toàn bộ thang đo khi tăng và giảm áp suất, tùy thuộc vào cấp chính xác của áp kế.

- Đối với áp kế có cấp chính xác cao hơn 0,25, số điểm hiệu chuẩn tối thiểu là 10 điểm (10% phạm vi đo cho mỗi điểm).

- Đối với áp kế có cấp chính xác từ 0,25 đến 1, số điểm hiệu chuẩn tối thiểu là 6 điểm (15% phạm vi đo cho mỗi điểm).

- Đối với áp kế có cấp chính xác thấp hơn 1, số điểm hiệu chuẩn tối thiểu là 5 điểm (20% phạm vi đo cho mỗi điểm).

Trường hợp khi trên áp kế không ghi cấp chính xác để xác định số điểm hiệu chuẩn tối thiểu thì cấp chính xác của áp kế được ước lượng tương đối theo biểu thức sau:

- Đối với Áp kế kiểu chênh áp nước và lò xo.

$$\text{cấp chính xác} = \frac{\frac{1}{2} \text{ giá trị độ chia nhỏ nhất}}{\text{phạm vi đo}} \times 100$$

- Đối với Áp kế chênh áp hiện số

$$\text{cấp chính xác} = \frac{\text{độ phân giải}}{\text{phạm vi đo}} \times 100$$

7.3.2. Tiến hành hiệu chuẩn

- Tăng từ từ áp suất đến giới hạn đo trên của áp kế, duy trì 5 phút, sau đó kiểm tra sự rò rỉ áp suất trong hệ thống.
- Tiếp theo mở van ra để áp suất giảm từ từ và trở về trạng thái ban đầu.
- Sau khi áp suất hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu thì chỉnh điểm 0. Đối với những áp kế không điều chỉnh được điểm 0 thì ghi lại giá trị đó vào biên bản hiệu chuẩn.
- Đọc số chỉ ở từng điểm đo đã xác định trước khi tăng và khi giảm áp suất tại chuẩn và Áp kế cần hiệu chuẩn.
- Thời gian chịu tải giữa loạt đo khi tăng áp suất sang trạng thái giảm áp suất là 5 phút (ở giá trị đo trên của áp kế cần hiệu chuẩn).
- Kết quả hiệu chuẩn phải ghi vào biên bản hiệu chuẩn theo mẫu ở phụ lục 1.

8. Tính toán độ không đảm bảo đo

8.1. Độ không đảm bảo đo loại A

Xác định công thức hiệu chuẩn: $y = a + bx$

Trong đó:

y: Giá trị áp suất chỉ thị trên Áp kế cần hiệu chuẩn;

x: Giá trị áp suất trên chuẩn

Với n là số lần đo thì:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$$

$$b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

Xác định các thành phần tính độ không đảm bảo đo loại A:

$$Q_y = \sqrt{\frac{\sum \{y_i - (a + b \cdot x_i)\}^2}{(n-2)}}$$

$$Q_a = Q_y \cdot \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

$$Q_b = Q_y \cdot \sqrt{\frac{1}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

$$r(a,b) = - \frac{\sum x_i}{\sqrt{n \cdot \sum x_i^2}}$$

Trong đó: Q_y : Độ lệch chuẩn của y;

Q_a : Độ lệch chuẩn của a;

Q_b : Độ lệch chuẩn của hệ số góc b;

$r(a,b)$: Hệ số tương quan của a và b;

Công thức tính độ không đảm bảo đo loại A:

$$u_A = \sqrt{Q_a^2 + x_i^2 \cdot Q_b^2 + 2x_i \cdot Q_a \cdot Q_b \cdot r(a,b)}$$

8.2. Độ không đảm bảo đo kiểu B

Độ không đảm bảo đo kiểu B gồm hai thành phần: độ chia/ độ phân giải của Áp kế cần hiệu chuẩn (u_{tb}) và ĐKĐB của chuẩn áp suất (u_{ch}).

Tính u_{tb} :

Đối với thiết bị đo áp suất kiểu lò xo và nước.

$$u_{tb} = \frac{\text{Độ chia vạch}}{\sqrt{6}}$$

Đối với thiết bị đo áp suất kiểu hiển số:

$$u_{tb} = \frac{\text{Độ phân giải ở áp suất lớn nhất}}{\sqrt{3}}$$

Tính u_{ch} :

Xác định theo độ không đảm bảo đo $U(ch)$ của chuẩn theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn:

$$u_{tb} = \frac{U(ch)}{k}$$

Trong đó k là hệ số phủ được ghi trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của chuẩn.

8.3. ĐKĐB tổng hợp

ĐKĐB tổng hợp được xác định cho mỗi điểm áp suất kiểm tra theo công thức:

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_{tb}^2 + u_{ch}^2}$$

8.4. ĐKĐB mở rộng

$$U = k \cdot u_c$$

Trong đó: U: ĐKĐB mở rộng

k: hệ số phủ ứng với xác suất tin cậy xấp xỉ 95 %.

ĐKĐB tương đối:

$$\text{ĐKĐB tương đối (\%)} = \frac{\text{ĐKĐB mở rộng}}{\text{Phạm vi đo}} \times 100$$

9. Xử lý chung

9.1 Thiết bị đo áp kế kiểu chênh áp sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

9.2 Thời hạn hiệu chuẩn tiếp theo của thiết bị đo áp kế kiểu chênh áp được khuyến nghị là 12 tháng.

10. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn thiết bị đo áp kế kiểu chênh áp (ETV.MCP.F 02.01)